Simulación de ecuación diferencial

Fundamentos de ciencias de sistemas

Alejandro

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

22 de abril de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Definir el sistema
3. Establecer suposiciones
4. Formular el modelo
5. Simular y analizar
6. Validar
7. Optimizar o controlar
8. Conclusiones

Planteamiento del Problema

- Se mezclan dos soluciones salinas de diferentes concentraciones. y se desea conocer la cantidad de sal contenida en la mezcla en función del tiempo. siendo que cuando la solución esta bien mezclada se tiene una pérdida (sale con la misma razón que entra)

Datos

razón de entrada de la salmuera: 3gal/min, volumen constante 300 gal y razón de salida de la salmuera 3 gal/min

Definir el sistema

1. componentes: tanque, salmuera # 1 y salmuera #2.
2. las fronteras son el tanque
3. entrada: salmuera
4. salidas: concentración de cada solución en el tanque dependiendo del tiempo
5. estados relevantes: estado inicial, después de mucho tiempo.

Establecer suposiciones

se establece que la concentración se mezcla uniformemente al momento de ingresar al tanque

Definir el sistema #1

$$\frac{dx}{dt} = C_e * R_e - \frac{R_s * x(t)}{V_t + (R_e - R_s)t}$$

Justificación

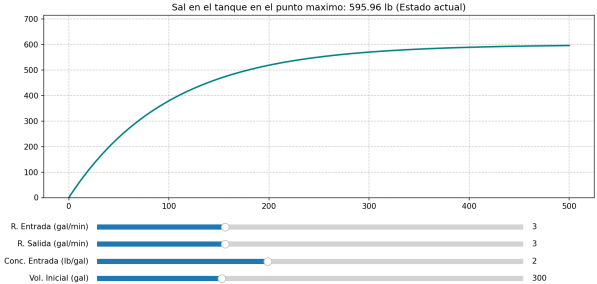
ya que x(t) es la función que representa la cantidad de salmuera en la mezcla entonces si se deriva con respecto a t es como varia a traves del tiempo, esto es igual a la cantidad que entra menos la cantidad que sale

Definir el sistema #2

$$\frac{dx}{dt} + \frac{R_s * x(t)}{V_t + (R_e - R_s)t} = C_e * R_e$$

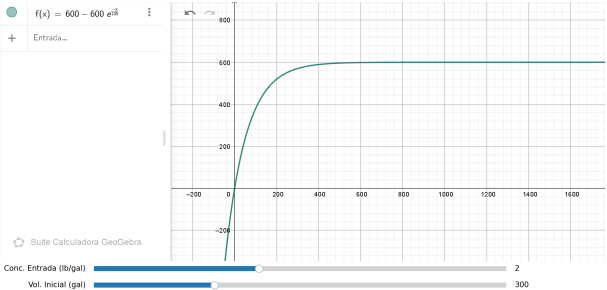
1. C_e es la concentración de salmuera que entra
2. R_e es la rapidez con la que entra la salmuera
3. R_s es la rapidez con la que sale la salmuera
4. x es la función de la cantidad de la salmuera

Simular y analizar



- ya que la entrada es igual que la salida, existe un punto en donde se eatabiliza la funci´´on, nuestro caso 600.

Validar



- graficando la solución de la ecuación diferencial se ve la cota superior en 600, este estado estacionario es porque el volumen del tanque es 300 gal y 2libras/galón es la cantidad que entra.

Optimizar o controlar

para que sea más fácil ver el comportamiento de la función se añadio deslizadores para cambiar variables como el volumen, razón de entrada y salida con la concentración.

Conclusiones

Se pudo observar por medio de la simulación como existen cotas dependiendo de una igualdad en las variables de entrada y salida, o que pasa si una es más grande que la otra.